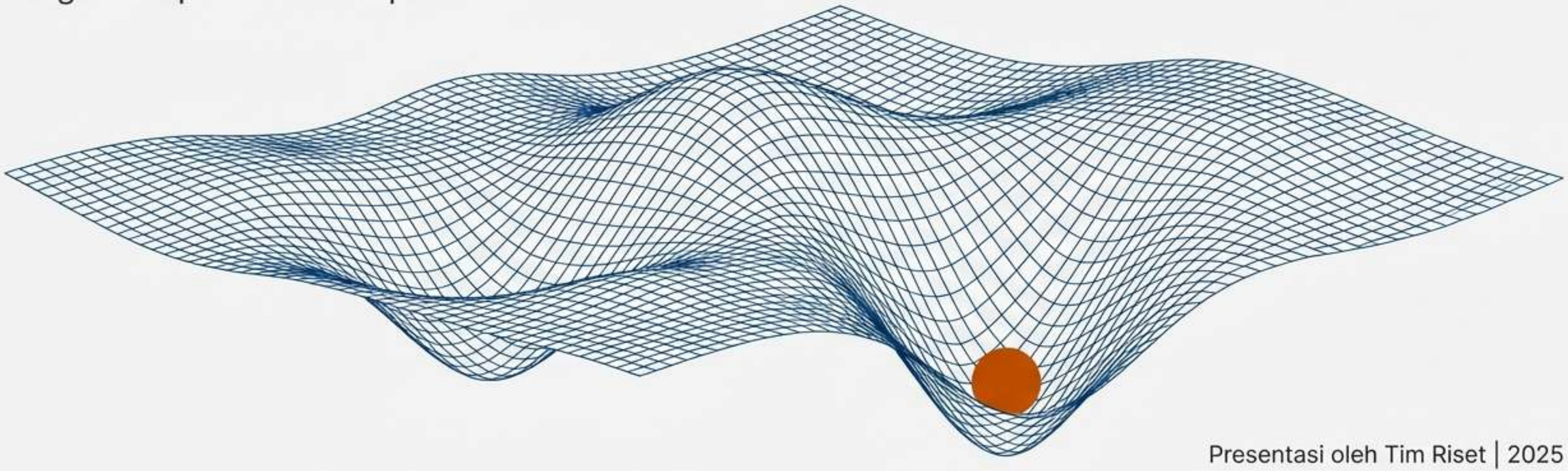
Quadratic Unconstrained Binary Optimization

Bahasa Optimasi di Era Kuantum

Menjembatani kompleksitas dunia nyata
dengan komputasi masa depan.



Presentasi oleh Tim Riset | 2025

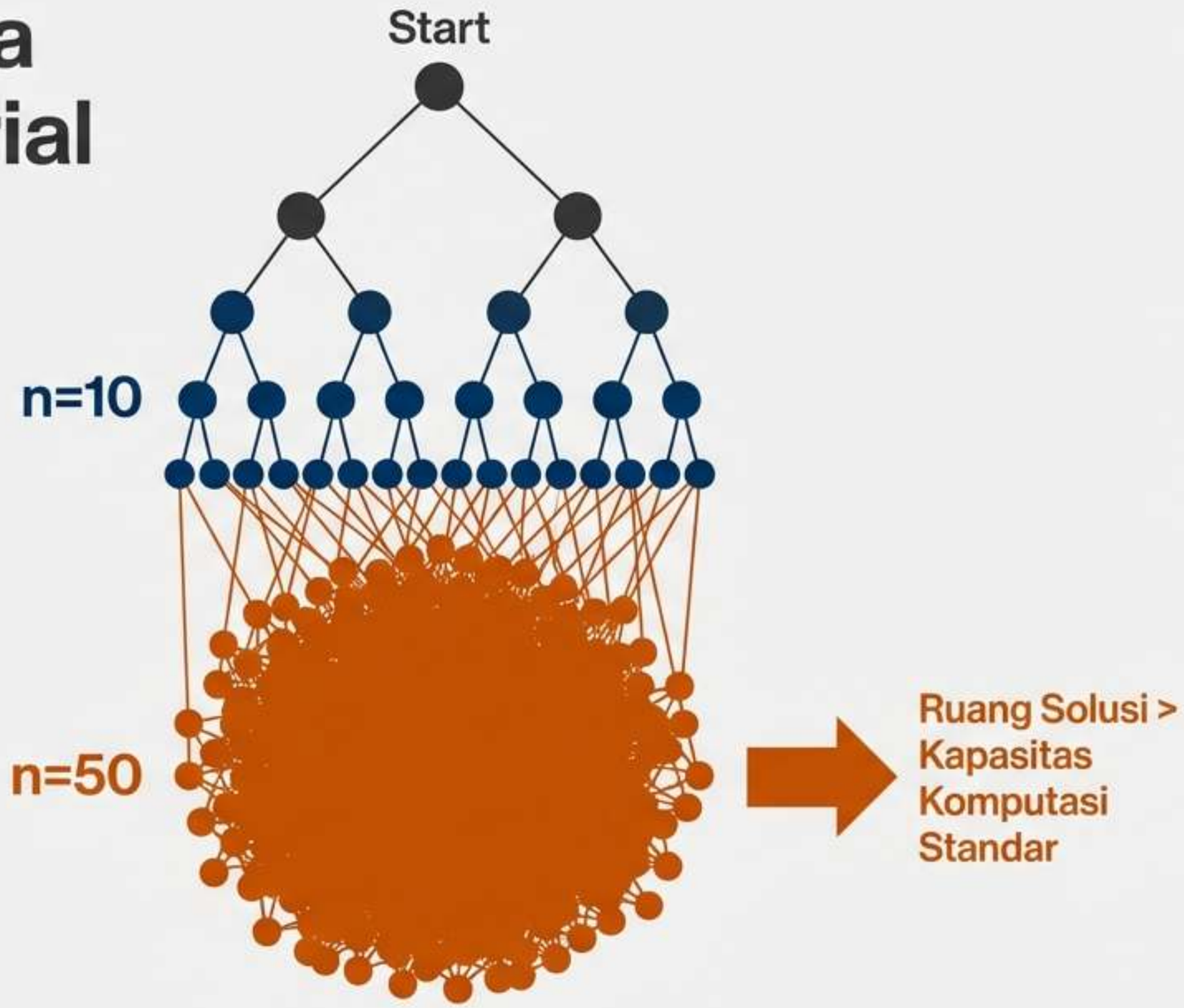
NotebookLM

Tantangan Skala pada Optimasi Kombinatorial

Banyak masalah dunia nyata (keuangan, logistik, machine learning) bergantung pada serangkaian keputusan biner (Ya/Tidak) yang saling terkait.

Tantangan utamanya adalah ledakan kemungkinan solusi.

Kompleksitas NP-Hard: Seiring bertambahnya variabel (n), ruang pencarian (2^n) tumbuh secara eksponensial. Untuk n yang besar, memeriksa setiap solusi adalah mustahil.



NotebookLM

Anatomi Definisi QUBO

Q — Quadratic

Melibatkan interaksi antar pasangan variabel (xi dan xj). Kompleksitas muncul dari hubungan ini.

U — Unconstrained

Tidak ada batasan keras (*hard constraints*) terpisah. Semua kendala diintegrasikan ke dalam fungsi tujuan sebagai 'penalti'.

B — Binary

Variabel keputusan (x) terbatas pada himpunan $B = \{0, 1\}$.

O — Optimization

Tujuannya adalah meminimalkan fungsi energi atau biaya total.

NotebookLM

Fungsi Objektif: Matematika di Balik Layar

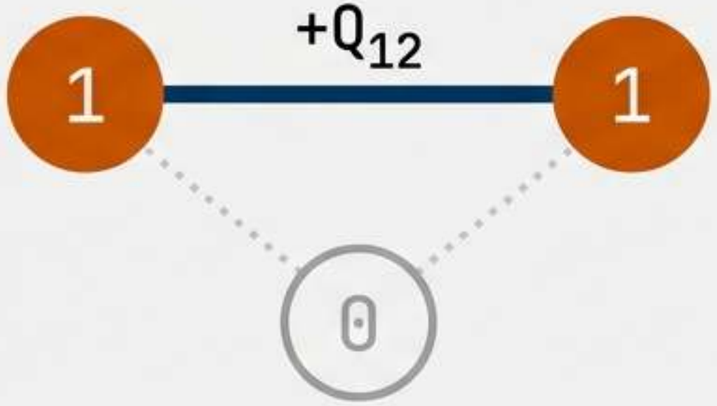
$$f(x) = x^T Q x = \sum \sum Q_{ij} x_i x_j$$

Vektor Biner

Kita mencari konfigurasi **x** yang menghasilkan nilai **f(x)** terendah.

Bobot interaksi

Nilai ini ditambahkan ke total biaya hanya jika kedua variabel x_i dan x_j aktif (bernilai 1).



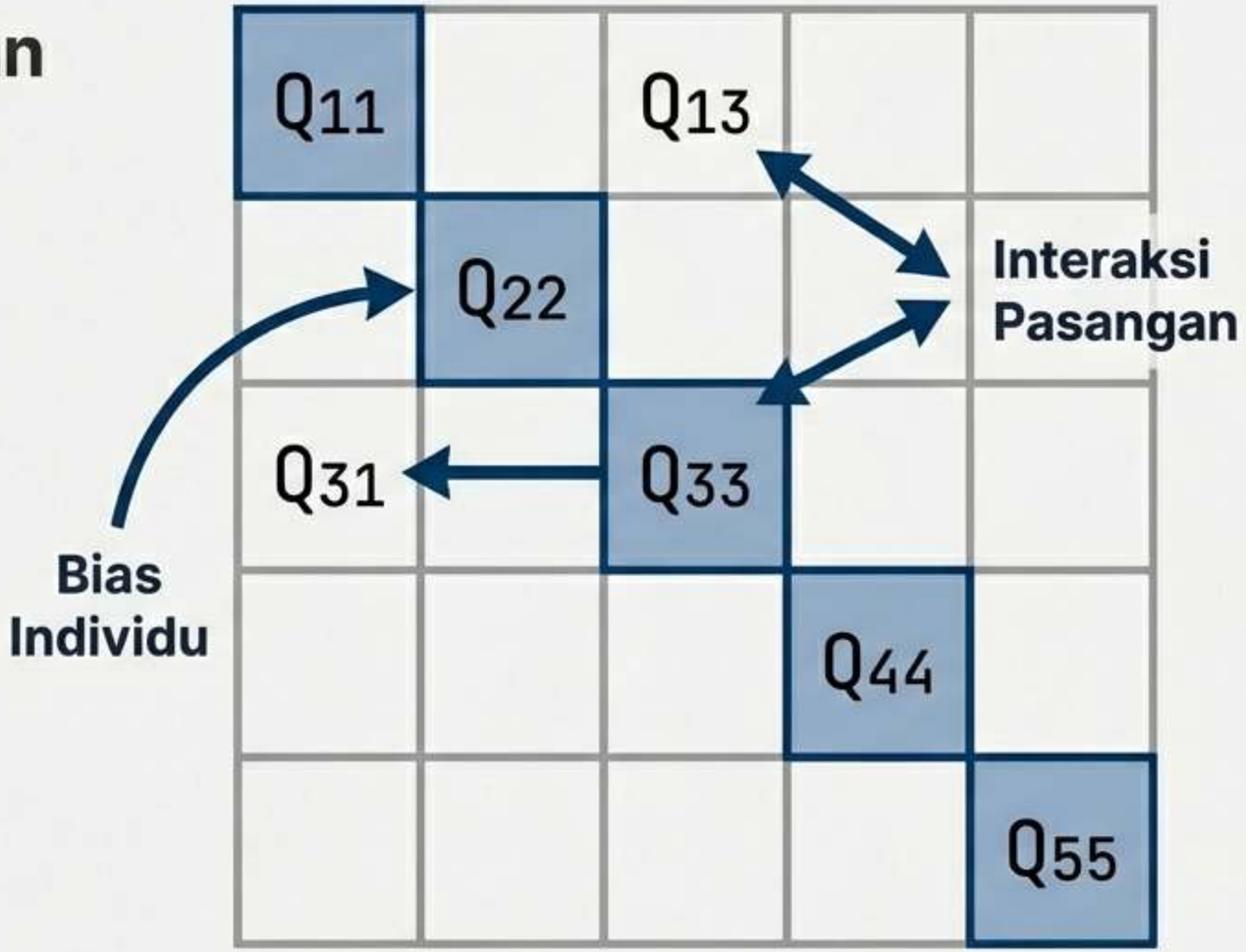
$$\text{Total Energi} = Q_{12}$$

NotebookLM

Matriks Q: Jantung Permasalahan

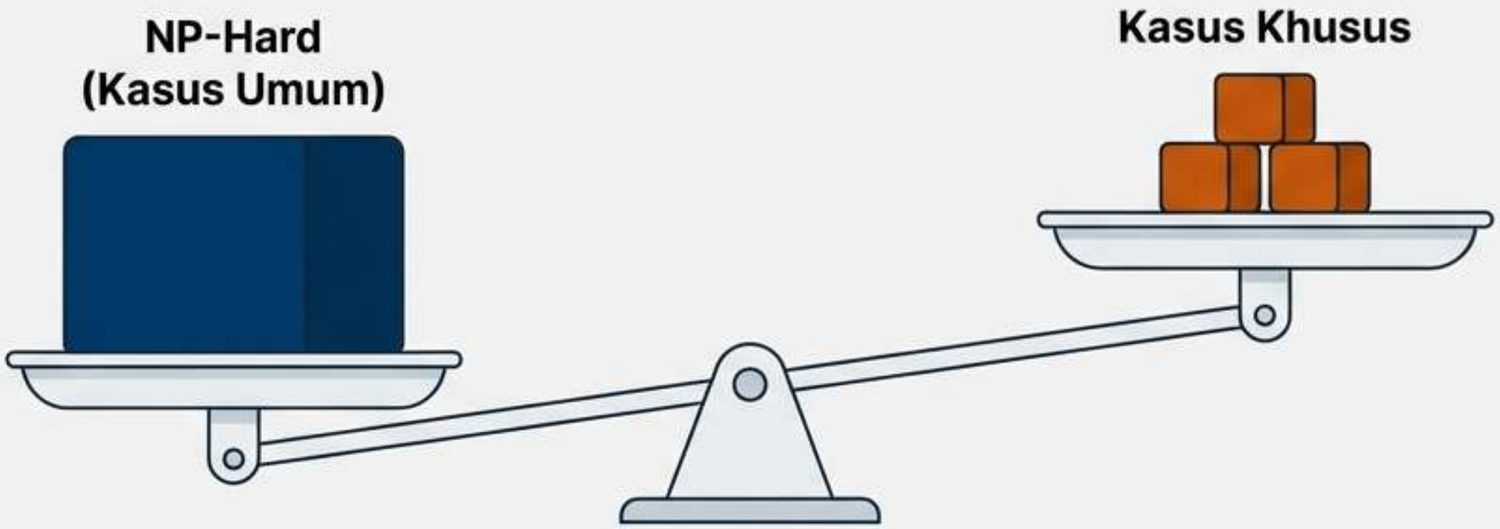
Matriks Q (n x n) mendefinisikan seluruh struktur masalah.

- **Diagonal Utama (Qii):** Merepresentasikan bias linear dari variabel individu. Karena $\mathbf{x} = \mathbf{x}^2$, elemen linear ditempatkan di sini.
- **Off-Diagonal (Qij):** Merepresentasikan kekuatan hubungan atau interaksi antar variabel.



NotebookLM

Sifat dan Kompleksitas Komputasi



Tantangan Utama

Secara umum, QUBO adalah NP-hard. Tidak ada algoritma waktu-polinomial yang efisien untuk menyelesaikan semua kasus.

Scale Invariance

Mengalikan matriks $\mathbf{Q}$ dengan faktor positif $\alpha > 0$ tidak mengubah solusi optimal $\mathbf{x}^*$.

Dapat Diselesaikan (Polynomial)

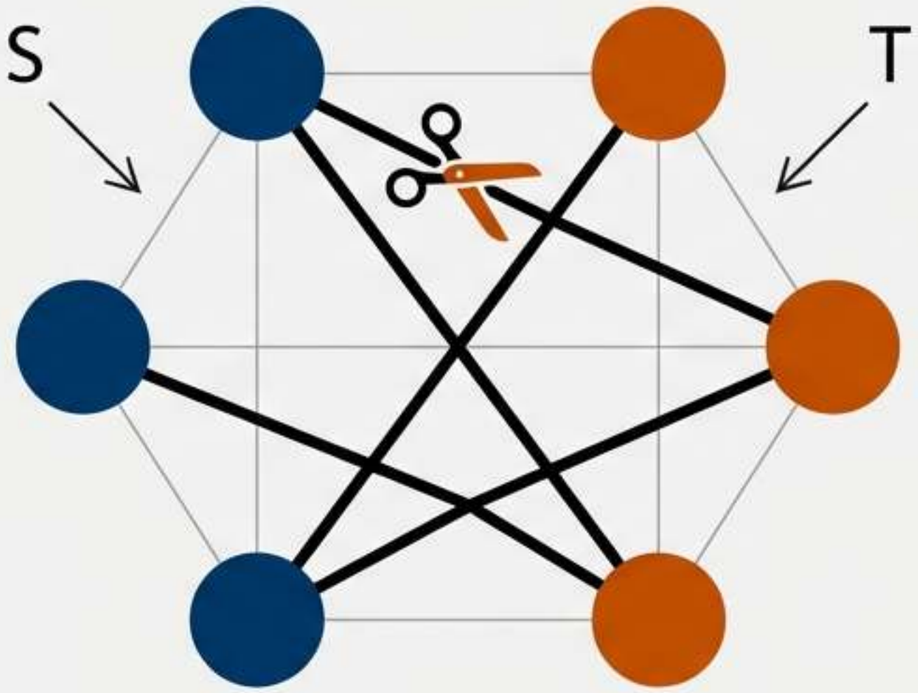
1. Jika $\mathbf{Q}$ diagonal (bit independen).
2. Jika elemen non-diagonal bernilai non-positif.

NotebookLM

Aplikasi Studi Kasus: Masalah Max-Cut

Memaksimalkan ketegangan antar kelompok

- Definisi: Diberikan sebuah graf, tujuannya adalah membagi simpul menjadi dua himpunan (S dan T) sehingga jumlah sisi yang memotong antar-himpunan menjadi maksimal.
- Analogi: Bayangkan memisahkan sekelompok orang ke dalam dua ruangan berbeda untuk memaksimalkan interaksi antar-ruangan (bukan sesama ruangan).



NotebookLM

Menerjemahkan Graf ke Matriks QUBO

Logika Biner

$x_i = 1$ (Himpunan T),
$x_i = 0$ (Himpunan S)

Cut terjadi jika $x_i \neq x_j$ (XOR)

Fungsi Penalti

$$\text{Nilai} = x_i(1-x_j) + (1-x_i)x_j$$

Bernilai 1 hanya jika berbeda grup.

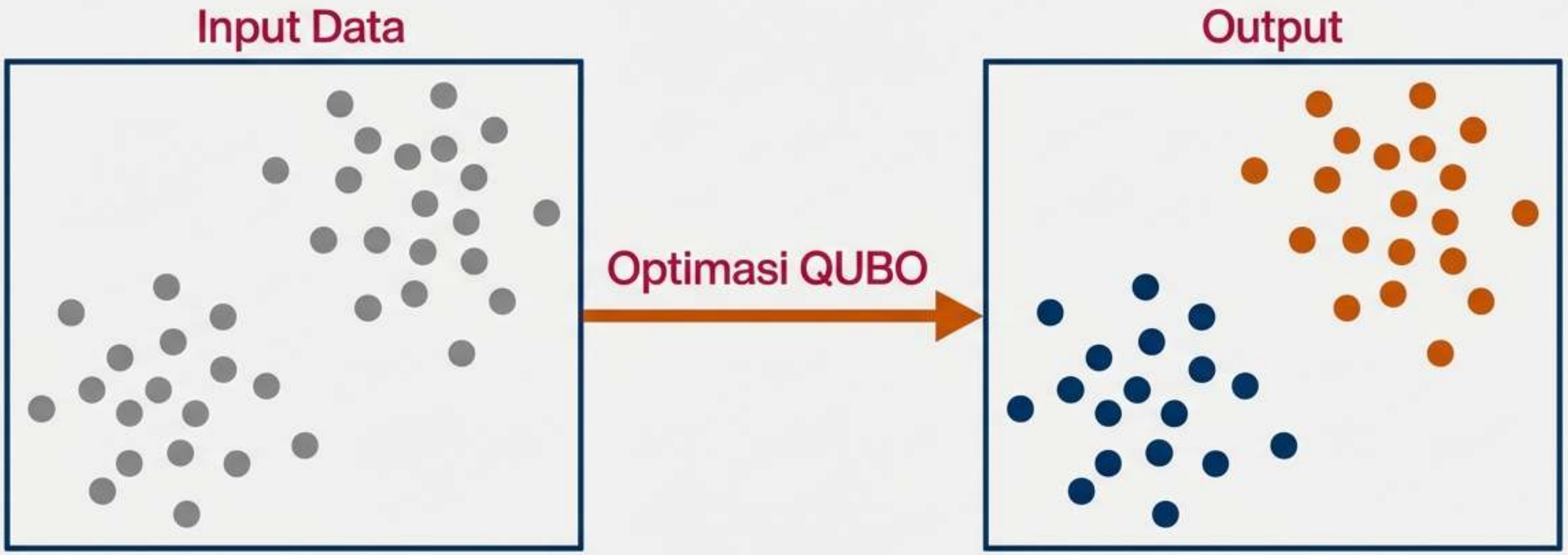
Matriks Akhir

$$\boxed{Q = 2W - \text{diag}(W1 + W^T1)}$$

W = Matriks bobot graf asli.

NotebookLM

Aplikasi Studi Kasus: Analisis Klaster (Clustering)

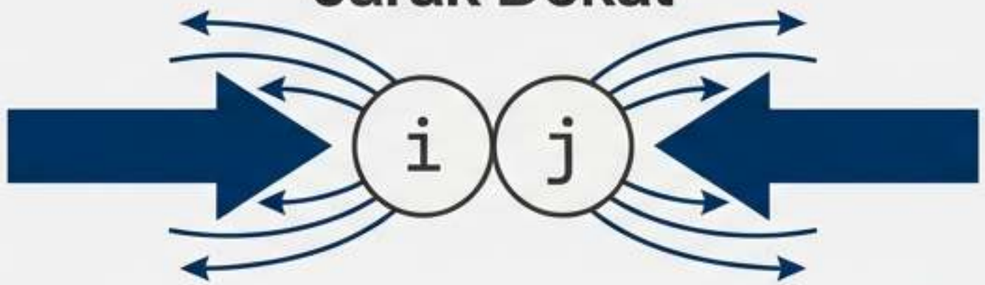


Tujuan: Membagi N titik data menjadi dua klaster berdasarkan kesamaan posisi.
- Titik yang dekat harus dalam satu klaster.
- Titik yang jauh harus beda klaster.

NotebookLM

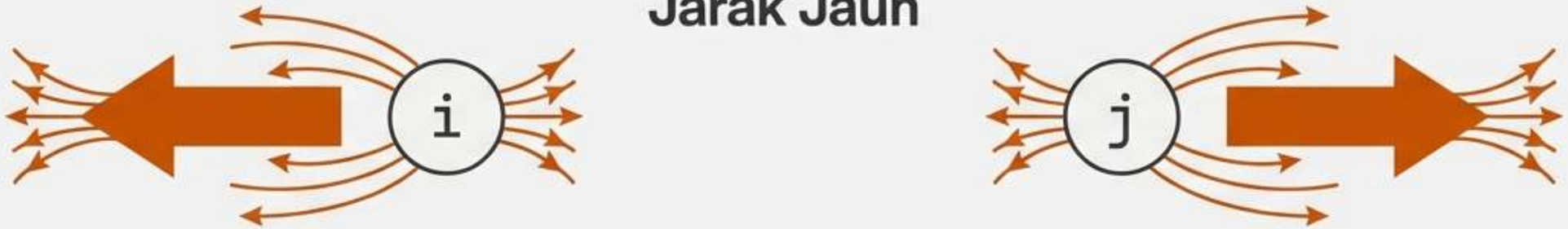
Membangun Logika Biaya (Cost Function)

Jarak Dekat



Jika satu klaster: Biaya rendah (Reward).
Jika beda klaster: Biaya tinggi (Penalty).

Jarak Jauh



Incentive Mechanism: +dij (Sama Klaster) vs -dij (Beda Klaster).

Solusi optimal secara alami memisahkan titik yang berjauhan dan menyatukan titik yang berdekatan.

NotebookLM

Formulasi QUBO untuk Clustering

Fungsi biaya awal melibatkan banyak suku jarak Euclidean. Melalui aljabar, kita menyederhanakannya menjadi bentuk standar:

$$Q = 4D - 4\,\mathrm{diag}(D1)$$

Dimana D adalah matriks jarak antar titik.

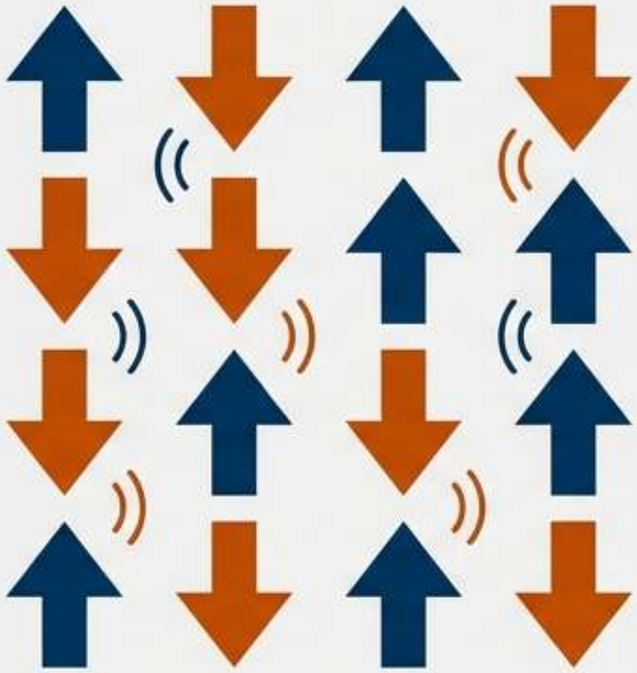
Insight: Dengan mendefinisikan matriks **Q** seperti di atas, meminimalkan $\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x}$ secara otomatis menghasilkan pembagian klaster yang optimal tanpa perlu algoritma iteratif.

NotebookLM

Koneksi ke Fisika: Model Ising

Mengapa fisikawan dan ilmuwan komputer bisa saling bicara.

Model Ising (Fisika)



Variable: Spin $\sigma \in \{-1, +1\}$

Context: Feromagnetisme & Energi Alam

QUBO (Komputer)

0 1 0 1

1 0 0 1

1 0 1 0

0 1 0 1

Variable: Bit $x \in \{0, 1\}$

Context: Optimasi Logika & Data

NotebookLM

Jembatan Ising-QUBO

Kita dapat mengubah satu masalah ke bentuk lain menggunakan identitas matematika:

$$x = (1 - \sigma) / 2$$

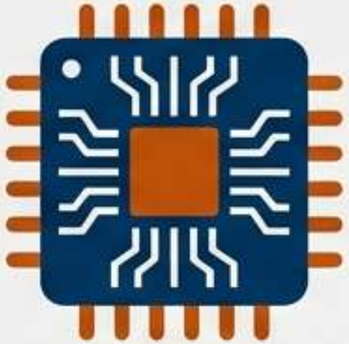
$$\sigma = 1 - 2x$$

Kekuatan Interaksi (J)	→	$J = Q / 4$
Medan Eksternal (h)	→	$h = -(Q1 + Q^T1) / 4$

Implikasi: Perangkat keras Quantum Annealer (Ising) dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah bisnis (QUBO).

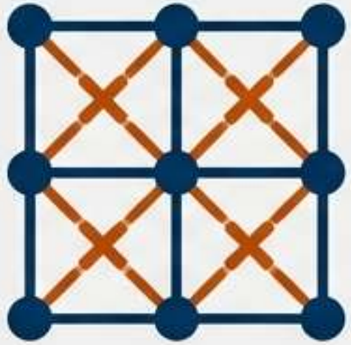
NotebookLM

Metode Penyelesaian: Klasik vs Kuantum



Solusi Klasik (CPU/GPU)

- **Exact:** Integer Linear Programming (CPLEX, Gurobi).
- **Heuristic:** Tabu Search, Simulated Annealing.
- **Pendekatan:** Algoritma langkah demi langkah.



Solusi Kuantum (QPU)

- **Quantum Annealing** (contoh: D-Wave).
- **Adiabatic Computation:** Sistem fisik berevolusi alami menuju energi terendah.
- **Pendekatan:** Tunneling melewati hambatan energi.

NotebookLM

QUBO: Standar Masa Depan Optimasi

1. Fleksibel: Memodelkan Graf, Logistik, hingga AI.

2. Sederhana: Hanya satu matriks Q, tanpa sintaks kendala rumit.

3. Future-Proof: Bahasa native untuk komputer kuantum.

Memahami QUBO berarti menguasai bahasa untuk berbicara dengan mesin paling canggih di masa depan.

NotebookLM

Referensi & Bacaan Lanjutan

- Kochenberger, et al. (2014). “The unconstrained binary quadratic programming problem: a survey”.
- Lucas, Andrew (2014). “Ising formulations of many NP problems”.
- Glover, Fred & Kochenberger, Gary (2019). “A Tutorial on Formulating and Using QUBO Models”.
- Mücke, S. (2025). “Quantum-Classical Optimization in Machine Learning”.
- Wikipedia: “Quadratic unconstrained binary optimization”.

NotebookLM